DSM1 v2 — Sistema Multiagente de Controladoria

Entrega 1 revisada após o feedback: cenário, requisitos, modelagem AOSE, cognição BDI e rastreabilidade

Versão 2.0 · 29/10/2026 · empresa e dados fictícios (SMA)

Danrley Moreira Ribeiro (23102664) • Jiliard Mai Peifer (23103129)

Documentação navegável: `https://fin-dept-multiagents-project.readthedocs.io`

Repositório: `https://github.com/danrley-ribeiro/fin-dept-multiagents-project`

Resumo. Especifica-se um **Sistema Multiagente (SMA) de Controladoria**: o Orquestrador e cinco agentes especializados (Custos, Orçamento, Resultados, Controles Internos e Relatórios), apoiados por serviços de plataforma (A2A/MCP, auditoria, registro de modelos, memória, política de segurança e reserva de período). A modelagem segue AOSE (Cancian, 2026), combinando Tropos (Bresciani et al., 2004), Gaia (Wooldridge et al., 2000) e Prometheus (Padgham e Winikoff, 2004): 18 requisitos com evidência observável, papéis ⟨Resp, Perm, Obl, Prot⟩, 6 protocolos como máquinas de estados, 8 normas e 14 métricas. Dois agentes são **cognitivos BDI** (Orçamento e Controles Internos) e as regras base valem para empresas de qualquer porte (micro, pequena, média e grande). A IA generativa é **opcional e desligada por padrão**. Os 161 objetos têm ID estável e formam uma cadeia de rastreabilidade validada automaticamente.

Alterações após o feedback (v1 → v2).

Ponto do feedback	O que mudou nesta versão	Seção
Só o AG-CIN era BDI; faltava o 2.º agente cognitivo	AG-ORC passa a BDI (crenças por fonte, desejos gerados, planos com utilidade, replanejamento, reconsideração); demais agentes declarados reativos ou deliberativos determinísticos	§4, §5
Detalhar seleção e reconsideração de intenções do AG-CIN	Desejos concorrentes (conformidade × prazo), quatro planos com utilidade, política de compromisso e gatilhos de reconsideração	§5
Mostrar decisões distribuídas, não um workflow centralizado	Consulta direta ORC→CIN (PROT-QRY ampliado), veto com correções sugeridas e reavaliação; tabela de quem decide o quê; métrica MET-14	§6
MET-01 contava falha como conclusão	MET-01 = `inform`/total; resposta explícita vira MET-13	§7
Documentar CP1–CP13	Mapa de checkpoints × artefatos × entrega	§8
Regras para qualquer porte e empresa sem ERP	Base normativa por porte (LC 123/2006, BNDES, Lei 11.638/2007, ITG 1000, NBC TG 1000, NBC TA 320, COSO) e planilhas como fonte	§8

1. CENÁRIO-PROBLEMA, MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS

Problema. A Controladoria da **SMA** (empresa fictícia; o mesmo modelo vale de micro a grande porte, §8) precisa, todo mês, fechar o resultado (balancete → rateios → DRE → indicadores → relatório) e, a cada trimestre, avaliar o orçamento. Hoje o ciclo leva dias de consolidação manual (PROB-01; linha de base sintética: resultado em D+8 dias úteis), não mostra margem por produto ou unidade (PROB-02), detecta desvios orçamentários tarde (PROB-03; até 90 dias), deixa passar riscos de alçada, segregação de funções e duplicidade (PROB-04; 4 de cada 10 inconformidades críticas só aparecem na auditoria) e gera relatórios divergentes da DRE (PROB-05; 1 de cada 4). Automatizar com IA traz problemas novos: decisões sem trilha nem controle de custo (PROB-06), conhecimento perdido entre ciclos (PROB-07) e efeitos externos sem controle humano (PROB-08). **Stakeholders** (Tropos): CFO/diretoria, controller (aprovador), contabilidade do cliente, auditoria, TI/Segurança e DPO (LGPD), equipe de desenvolvimento e avaliador. **Cenários âncora (MVP):** *"feche o resultado do mês"* e *"avalie o orçamento do trimestre"*, sobre uma empresa sintética com gabarito e fontes simuladas por *MCP servers* offline.

Por que um SMA (checklist de Cancian (2026, Tab. 5.1); os seis critérios se aplicam): *autonomia* — o Agente de Controles Internos decide sozinho vetar a publicação e o de Orçamento julga desvios pelos próprios limiares; *distribuição* — dados em ERP, planilhas, histórico, mercado e normas, sem agente com estado global; *interdependência* — Resultados depende de Custos e Orçamento, e o veto muda as opções do Orquestrador e de Relatórios; *heterogeneidade* — cálculo determinístico (AG-CUS), regras BDI (AG-CIN e AG-ORC, BDI) e síntese com LLM opcional (AG-REL); *recursos* — período contábil exclusivo e cota de tokens consumível; *evidência* — gabarito e transições inválidas tornam o comportamento testável. **Condição de rejeição:** se a demanda se reduzir a um relatório por sequência fixa, sem veto, dependência ou recurso disputado, um *workflow* determinístico basta; ele é a **baseline**. **Hipóteses:** (H1) o veto barra 100% das inconformidades críticas plantadas; (H2) a decomposição mantém 100% de acurácia contra o gabarito, com custo de comunicação mensurável; (H3) com a flag LLM desligada, tudo é gerado sem rede e a custo zero; (H4) decisões tomadas pelos especialistas com informação um do outro (atribuição de desvio, correção sugerida) acertam casos que o workflow centralizado erra, ao custo de mais mensagens.

Objetivos. Geral (G-00): executar as rotinas de controladoria de forma coordenada, entregando resultado e análises confiáveis, respeitando alçadas, sigilo e aprovação humana, com evidência reconstruível de cada decisão. Específicos: (G-01) decompor solicitações em tarefas coordenadas; (G-02) apurar custos, margens e rentabilidade; (G-03) controlar o orçamento e projetar

forecast; (G-04) consolidar DRE, EBITDA, fluxo de caixa e KPIs; (G-05) garantir conformidade antes da publicação; (G-06) entregar relatórios executivos; (G-07) manter auditabilidade e custo de IA sob controle; (G-08) reutilizar conhecimento aprovado; (G-09) restringir efeitos externos à autorização humana.

2. FRONTEIRA DO SISTEMA E CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE

São **software modelado** os seis agentes e os sete serviços de plataforma (Figura 1); ficam no **ambiente**, ainda que acessados por adapters, os humanos (solicitante, aprovador, auditor), as fontes externas e o calendário de fechamento. O ambiente é **parcialmente observável** (cada agente vê só o que seus conectores MCP e mensagens A2A entregam, $see_i : S \to P_i$), **dinâmico e estocástico** (lançamentos e estornos chegam durante o fechamento; APIs falham; a resposta humana tem duração incerta), **discreto e sequencial por ciclo** (ajustes aprovados e memória afetam o próximo ciclo) e tem **recursos compartilhados** (período exclusivo, cota de tokens). Escrita em fonte externa é sempre ação restrita.

Recurso do ambiente	Observabilidade	Acionabilidade	Exclusividade	Autoridade
ERP — razão contábil, balancete e lançamentos	Leitura via MCP (balancete, lançamentos, centros de custo, plano de contas)	Escrita de ajuste contábil — ação restrita (REQUIRE_APPROVAL)	Período contábil exclusivo durante o fechamento	Contabilidade do cliente (STK-03)
Planilhas de orçamento e premissas	Leitura via MCP (orçado por conta/centro de custo, premissas)	Alteração de orçamento — ação restrita (REQUIRE_APPROVAL)	Não exclusiva para leitura	Diretoria / FP&A do cliente (STK-01)
Base analítica histórica (data warehouse)	Leitura via MCP (séries históricas, fechamentos anteriores)	Nenhuma (somente leitura)	Não exclusiva	TI do cliente (STK-05)
APIs financeiras de mercado (câmbio, IPCA, Selic)	Leitura via MCP; pode falhar ou atrasar	Nenhuma	Não exclusiva (cota de chamadas)	Provedor externo
Base normativa interna (políticas de alçada, SoD, manual contábil)	Leitura via MCP/RAG com proveniência (documento, trecho, versão)	Nenhuma	Não exclusiva	Compliance / Auditoria (STK-04)
Período contábil em fechamento (recurso compartilhado)	Estado de reserva consultável	Reservar / liberar via protocolo de reserva	Exclusivo por (entidade, competência), com TTL	SVC-LCK
Orçamento de tokens e custo de IA (recurso consumível)	Saldo por agente/tarefa consultável no registro de modelos	Consumido apenas por chamadas LLM habilitadas por flag	Cota por agente e por tarefa	Controller (STK-02) via SVC-MOD
Interface do usuário (solicitação, aprovação e observabilidade)	Recebe solicitações e decisões de aprovação humanas	Exibe resultado final, pedidos de aprovação e dashboard	Não exclusiva	Usuários autenticados (STK-01, STK-02, STK-04)

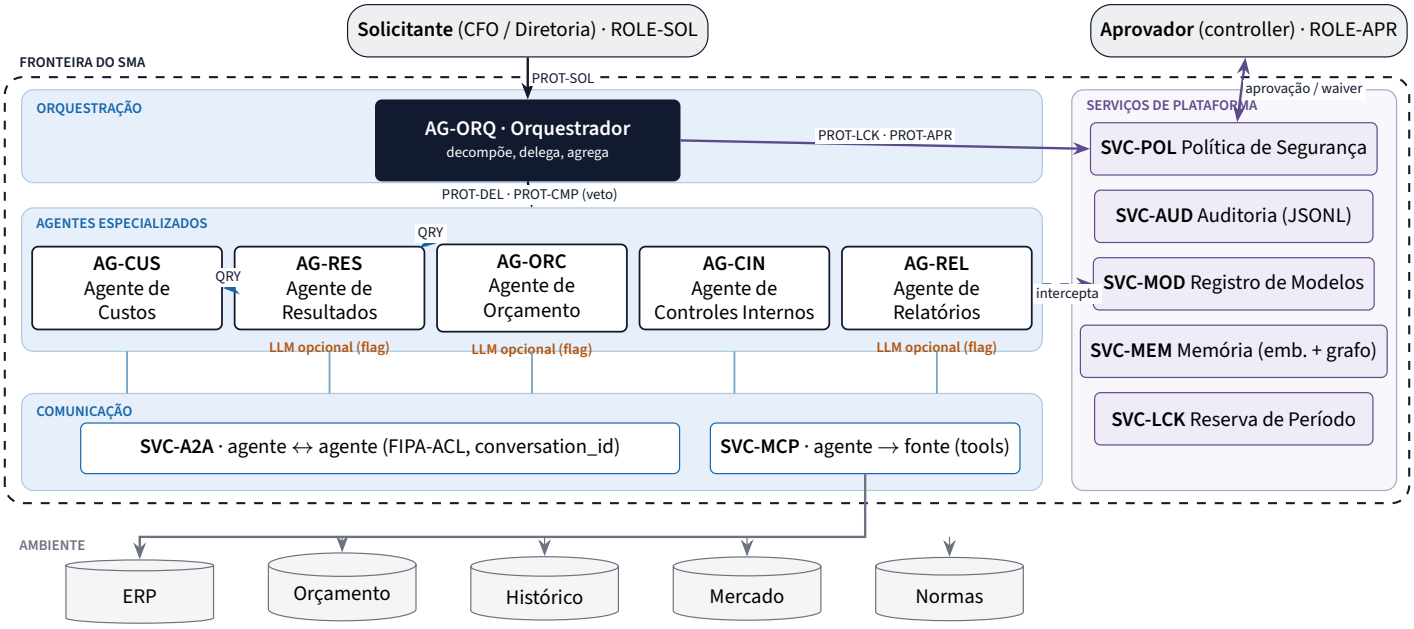


Figura 1: Organização do SMA: fronteira, agentes, serviços de plataforma, protocolos e ambiente (`roles_organizacao.mmd`).

3. REQUISITOS E CRITÉRIOS DE ACEITE

Template AOSE (Cancian, 2026, Cap. 4): cada requisito liga-se a papéis responsáveis e a uma **evidência observável** que distingue implementação correta de execução apenas aparente. Prefixos: F funcional, S segurança, O observabilidade, C configuração, P privacidade, NF não funcional.

ID	Requisito	Papéis	Evidência observável de aceite
REQ-F01	**Decomposição e agregação de solicitações.** O Orquestrador deve mapear cada solicitação do catálogo ("fechar o resultado do mês", "avaliar o orçamento do trimestre") para um DAG de subtarefas, delegá-las aos papéis competentes e agregar uma resposta final; pedido fora do catálogo recebe not-understood explícito. Se um especialista expirar ou falhar, a subtarefa é reenviada uma vez; na segunda falha, a solicitação termina em failure, com a reserva liberada e nada publicado.	ORQ, SOL	Trace com o DAG gerado e, por subtarefa, request → agree → inform/failure sob o mesmo conversation_id; resposta final com status explícito.
REQ-F02	**Apuração de custos, margem e rentabilidade.** Apurar custos fixos e variáveis, aplicar rateio por critério configurado e calcular margem de contribuição e rentabilidade por produto, serviço e UN a partir do balancete obtido via MCP.	CUS	Valores idênticos ao gabarito do dataset sintético (tolerância R$ 0,01) e cada valor acompanhado de proveniência (fonte MCP, consulta, versão do rateio).
REQ-F03	**Orçado x realizado e forecast.** Comparar orçado x realizado por conta e centro de custo, sinalizar desvios acima de limiar configurável (percentual e absoluto) e projetar o forecast do trimestre com método declarado.	ORC	Desvios sinalizados exatamente nos itens plantados acima do limiar do cenário de teste; forecast reproduzível com o mesmo seed.
REQ-F04	**Resultado consolidado via A2A.** Montar DRE gerencial, EBITDA, fluxo de caixa (método indireto) e KPIs, obtendo custos e orçamento dos agentes especialistas por query-ref A2A, sem reimplementar suas regras.	RES, CUS, ORC	Trace mostra query-ref AG-RES→AG-CUS e AG-RES→AG-ORC antes do inform final; DRE igual ao gabarito; inform não solicitado é rejeitado.
REQ-F05	**Controles internos com veto.** Verificar alçada, segregação de funções, duplicidade, conciliação pendente e competência sobre o pacote do fechamento, emitindo parecer com regra violada e severidade; não conformidade crítica veta a publicação.	CIN, ORQ	Todas as inconformidades críticas plantadas detectadas; publicação em estado VETADO é bloqueada até correção ou waiver humano.
REQ-F06	**Relatório executivo por template com LLM opcional.** Gerar relatório executivo por template determinístico a partir dos resultados consolidados; com a flag LLM ativa, acrescentar narrativa e insights preservando os números do núcleo.	REL	Com flag desligada o relatório é gerado sem rede; com flag ligada todo número do texto coincide com o núcleo ou o template é usado.
REQ-F07	**Memória de longo prazo com proveniência.** Toda saída aprovada pelo controller vira memória (embedding + nós e arestas de conta, indicador, decisão e período); os agentes consultam a memória antes de nova análise e citam a proveniência usada.	CUS, ORC, RES, REL	Saída não aprovada não aparece na memória; análise seguinte cita o ID da memória e a fonte original.
REQ-S01	**Ações com efeito externo só com aprovação.** Lançar ajuste no ERP, alterar orçamento ou publicar relatório nunca é executado autonomamente: a Política de Segurança classifica em ALLOW, REQUIRE_APPROVAL ou DENY e retém a ação no Approval Gate.	ORQ, REL, ORC, APR	ActionRequest em PENDENTE até approve humano; ação DENY nunca executa efeito colateral, mesmo com aprovação.
REQ-S02	**Exclusão mútua do período em fechamento.** Dois fechamentos concorrentes da mesma entidade e competência são impedidos por reserva exclusiva com TTL; o conflito retorna falha explicada.	ORQ	Segunda reserva sobreposta recebe reserve-failure com o dono atual; reserva expirada é liberada.
REQ-S03	**LLM não calcula nem autoriza.** Todo número presente em texto gerado por LLM é validado contra o núcleo determinístico; divergência descarta o texto e aciona o template. Proposta de ação vinda de LLM nunca é tratada como autorização.	REL, RES, ORC	Mock de LLM que altera um valor provoca fallback registrado em log; mock que sugere ação não gera execução.
REQ-O01	**Log de decisão.** Cada decisão registra critério/regra, referências dos dados de entrada, agente, conversation_id e timestamp em JSONL append-only, via interceptor central (não por agente).	ORQ, CUS, ORC, RES, CIN, REL	Script reconstrói a sequência causal de uma solicitação a partir do conversation_id sem inspecionar o código.
REQ-O02	**Log de prompt.** Quando a flag LLM estiver ativa, registrar o prompt exato (após redaction), versão do template, modelo e fontes anexadas.	REL, RES, ORC	Com flag ligada há um registro de prompt por chamada; com flag desligada nenhum registro de prompt é criado.
REQ-O03	**Log de custo e tokens.** Registrar tokens de entrada e saída, modelo e custo estimado por chamada, agregados por tarefa, solicitação e agente.	REL, RES, ORC	Soma dos custos por chamada igual ao total da tarefa; custo zero com flag desligada.
REQ-O04	**Interface de observabilidade segura.** Dashboard web, mobile e desktop autenticado com filtros por agente, período, tarefa e custo sobre os logs de auditoria. Especificado na DSM1; implementação em entrega futura.	APR, SOL	Cada filtro retorna exatamente os registros do recorte em base de teste; acesso sem autenticação é negado.
REQ-C01	**Modelo por agente trocável sem redeploy.** Registro central define por agente a flag LLM (padrão desligada), modelo, limite de tokens e orçamento; a mudança vale na próxima tarefa sem redeploy; LLM só é habilitável em AG-REL, AG-RES e AG-ORC; cota excedida bloqueia a chamada e aciona o template.	REL, RES, ORC, APR	Troca de modelo refletida na tarefa seguinte; configuração com LLM em AG-ORQ, AG-CUS ou AG-CIN é rejeitada; cota estourada gera fallback registrado.
REQ-P01	**Redaction fail-closed (LGPD e sigilo).** Logs, traces e memória passam por redaction de segredos, credenciais e dados pessoais, com política de retenção; falha de sanitização impede a gravação.	ORQ, CIN, REL	Registro com chave de API ou CPF sintético é sanitizado ou recusado; nenhum campo proibido aparece nos arquivos JSONL.
REQ-NF01	**Execução offline e reprodutível.** O núcleo executa sem rede e sem API paga, com MCP mocks, dados sintéticos e seed fixo; o LLM é estritamente opcional.	ORQ, REL	Duas execuções com o mesmo seed e flag desligada produzem saídas com o mesmo hash.
REQ-NF02	**Versionamento de prompts, regras e configuração.** Templates de prompt, regras de conformidade e configurações de modelo têm ID e versão, registrados em cada log de decisão e de prompt.	REL, CIN	Todo registro de log contém as versões vigentes; mudança de versão aparece no trace seguinte.

4. AGENTES, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

O modelo organizacional (Gaia) separa **papéis** (tupla $\langle Resp, Perm, Obl, Prot \rangle$), **agentes** que os assumem e **serviços de plataforma**. Os papéis humanos `ROLE-SOL` e `ROLE-APR` ficam fora da fronteira, mas participam de protocolos. Os serviços (Comunicação A2A, Gateway MCP, Auditoria, Registro de Modelos, Memória, Política de Segurança, Reserva de Período) **não são agentes**: não têm objetivo local nem iniciativa, o que evita a agentificação excessiva. LLM é **flag** (desligado por padrão) apenas em Relatórios, Resultados e Orçamento, só para narrativa; o Registro de Modelos o rejeita nos demais (ADR-002).

Agente / cognição	Responsabilidades (Resp)	Permissões (Perm)	Obrigações (Obl)	Protocolos	LLM
Orquestrador *AG-ORQ · Reativo a protocolos + biblioteca de planos (intenção → DAG); roteia, não decide conformidade nem desvio*	Receber solicitações e mapear para intenção do catálogo; Decompor em DAG de subtarefas e delegar aos papéis competentes; Reservar o período e agregar a resposta final	Delegar (request) a qualquer papel especialista; Reservar e liberar período na Reserva de Período (SVC-LCK); Propor publicação ao Approval Gate	Responder toda solicitação com resultado ou falha explícita; Respeitar reply_by e veto de conformidade; Liberar a reserva ao término ou falha; Reenviar uma vez a subtarefa expirada ou com falha; na segunda falha, abortar e informar qual subtarefa falhou	SOL, DEL, CMP, LCK, APR	não

Agente / cognição	Responsabilidades (Resp)	Permissões (Perm)	Obrigações (Obl)	Protocolos	LLM
Agente de Custos *AG-CUS · Deliberativo determinístico (regras de rateio + cálculo)*	Apurar custos fixos e variáveis e aplicar rateio por critério configurado; Calcular margem de contribuição e rentabilidade por produto, serviço e UN	Ler ERP e base histórica via MCP; Responder query-ref de outros papéis	Anexar proveniência a cada valor; Informar falha se dado de origem estiver ausente	DEL, QRY	não
Agente de Orçamento *AG-ORC · **BDI deliberativo** (crenças por conta e fonte, desejos, planos com utilidade); narrativa LLM opcional*	Comparar orçado x realizado por conta e centro de custo; Sinalizar desvios acima do limiar e projetar forecast; Reconciliar planilha e ERP e explicar desvios antes de sinalizá-los	Ler planilhas e ERP via MCP; Iniciar query-ref para ROLE-CIN; Propor alteração de orçamento (restrita); Responder query-ref	Explicitar limiar e método de forecast usados; Registrar a fonte adotada e a atribuição de cada desvio; Não alterar orçamento sem aprovação	DEL, QRY, APR	**flag**
Agente de Resultados *AG-RES · Determinístico (DRE, EBITDA, DFC, KPIs) com comentário LLM opcional*	Montar DRE gerencial, EBITDA, fluxo de caixa e KPIs; Obter custos e orçamento dos papéis especialistas	Iniciar query-ref para ROLE-CUS e ROLE-ORC; Ler ERP e APIs de mercado via MCP	Não recalcular rateio próprio — usar o de ROLE-CUS; Sinalizar inconsistência de fechamento	DEL, QRY	**flag**
Agente de Controles Internos *AG-CIN · **BDI** com regras simbólicas: desejos concorrentes (conformidade × prazo), seleção por utilidade e reconsideração*	Verificar alçada, segregação de funções, duplicidade, conciliação e competência; Emitir parecer com regra e severidade; Sugerir correções e atestar lançamentos irregulares a outros papéis	Ler ERP e base normativa via MCP; Vetar publicação por não conformidade crítica; Responder query-ref	Citar regra e evidência de cada apontamento; Reavaliar após waiver ou correção	DEL, CMP, QRY	não
Agente de Relatórios *AG-REL · Template determinístico + LLM opcional (híbrido)*	Sintetizar resultados em relatório executivo por template; Acrescentar narrativa e insights quando a flag LLM estiver ativa	Consultar memória aprovada; Propor publicação do relatório (restrita)	Preservar números do núcleo determinístico; Usar template se o texto LLM divergir	DEL, APR	**flag**

5. OBJETIVOS, PERCEPÇÕES, AÇÕES E ESTADO/CONHECIMENTO

Para cada agente i: $see_i : S \to P_i$, $upd_i : B_i \times P_i \to B_i$ e $act_i : B_i \times K_i \to A_i$, com **Estado** $\neq$ **Conhecimento** $\neq$ **Memória**: o estado muda a cada ciclo; o conhecimento (rateios, alçadas, fórmulas) é versionado; a memória guarda só saídas **aprovadas** (`SVC-MEM`). Em Orçamento e Controles Internos o ciclo é **BDI explícito** (§5).

Agente → objetivo	Percepções (P)	Estado interno (B)	Conhecimento (K)	Ações (A)
Orquestrador *AG-ORQ → G-01*	Solicitação do usuário (intenção, competência, entidade); Mensagens agree/refuse/inform/failure dos especialistas; Parecer e veto do Agente de Controles Internos; Decisão do Approval Gate	DAG de subtarefas e status por conversation_id; Reserva de período ativa; Relógio lógico e prazos reply_by	Catálogo de intenções e planos (fechar mês, avaliar orçamento); Diretório de papéis e Agent Cards	Enviar request a especialistas; Reservar e liberar período; Solicitar verificação de conformidade; Propor publicação ao Approval Gate; Entregar resposta final ou falha explícita
Agente de Custos *AG-CUS → G-02*	Request de apuração (competência, entidade, dimensão); Query-ref do Agente de Resultados; Balancete e lançamentos via MCP	Custos apurados do período e versão do rateio aplicado; Pendências de dados de origem	Critérios de rateio e classificação fixo/variável; Memória aprovada de ciclos anteriores	Calcular margem de contribuição e rentabilidade; Responder inform com proveniência; Responder failure com dado ausente
Agente de Orçamento *AG-ORC → G-03*	Request de avaliação orçamentária; Query-ref do Agente de Resultados; Orçado e realizado via MCP (planilha e ERP); Inform do AG-CIN sobre lançamentos contestados; Timeout da própria consulta; Perfil do porte	Crenças por conta (orçado, realizado por fonte, desvio bruto e ajustado, classificação); Desejos e intenções; Forecast	Limiar de desvio (% e R$) e fonte primária do porte; Biblioteca de planos e pesos dos desejos	Sinalizar desvio; Consultar o AG-CIN; Reclassificar como problema de controle; Projetar forecast; Propor alteração de orçamento (restrita)
Agente de Resultados *AG-RES → G-04*	Request de consolidação de resultado; Inform de custos (AG-CUS) e de orçamento (AG-ORC); Índices de mercado via MCP	DRE e KPIs em construção e pendências de insumos	Estrutura da DRE gerencial e fórmulas de KPIs; Memória aprovada de fechamentos anteriores	Enviar query-ref a AG-CUS e AG-ORC; Consolidar DRE, EBITDA, DFC e KPIs; Informar resultado ao Orquestrador
Agente de Controles Internos *AG-CIN → G-05*	Request de verificação; Query-ref do AG-ORC; Lançamentos e normas do porte via MCP; Correção, waiver ou prazo esgotado	Crenças por lançamento (violações, correções, waivers); Intenções ativas e suspensas	Regras de alçada, SoD, duplicidade e competência por porte; correção por regra	Emitir parecer; Vetar com ou sem correção sugerida; Atestar valores contestados; Reavaliar após correção
Agente de Relatórios *AG-REL → G-06*	Request de relatório com resultados consolidados e parecer de conformidade; Memória aprovada relevante	Rascunho do relatório e versão do template	Templates de relatório executivo; Memória aprovada (embeddings e grafo)	Gerar relatório por template; Gerar narrativa LLM (se flag ativa) e validar números; Propor publicação (restrita)

Arquitetura cognitiva BDI de AG-ORC e AG-CIN

Os dois agentes compartilham um núcleo BDI. A cada percepção (mensagem, resposta MCP, timeout, perfil do porte): **revisão de crenças** (registrada só quando o valor muda) → **reconsideração** das intenções → **geração de opções** (desejos derivados das crenças, com prioridade) → **deliberação**: entre os planos aplicáveis ao desejo, vence o de maior **utilidade** $= 10 \times \sum$ pesos dos desejos permanentes atendidos $+$ preferência → execução (a intenção pode ficar *suspensa* aguardando uma resposta ou outro desejo). **Política de compromisso aberta** (Rao e Georgeff, 1995): a intenção é mantida enquanto o desejo continuar desejável e o contexto do plano continuar verdadeiro; a reconsideração é disparada por **eventos relevantes** (crença revisada, falha ou timeout do plano, desejo satisfeito), não a cada ciclo, o que equilibra os perfis cauteloso e ousado de Kinny e Georgeff (1991). Crenças, desejos, deliberações (com as opções descartadas e o motivo) e intenções vão para o trace.

Elemento	AG-ORC (Orçamento)	AG-CIN (Controles Internos)
Desejos permanentes	precisão, tempestividade (pesos por porte)	conformidade > prazo (pesos por porte)
Desejos gerados	fonte_confiavel (p1), explicar_desvio (p2), alertar_desvio e encaminhar_controle (p3), projetar_forecast (p4), avaliar_execucao (p5)	parecer(verificação)
Planos	ADOTAR-ERP / MANTER-PLANILHA; CONSULTAR-CIN / SEM-EXPLICACAO; SINALIZAR; ENCAMINHAR-CONTROLE; FORECAST-AJUSTADO / RUN-RATE; CONSOLIDAR	APROVAR, APONTAR (conformidade+prazo); VETAR-COM-CORRECAO (conformidade+prazo, se as críticas forem corrigíveis e houver ciclo); VETAR (só conformidade)
Seleção	consultar o CIN (u=30) vence seguir sem explicação (u=10)	com crítica corrigível, vetar com correção vence vetar por preservar o prazo
Reconsideração	resposta do CIN revisa *contestado*; desvio ajustado abaixo do limiar ⇒ intenção de sinalizar **abandonada** e nasce encaminhar_controle	correção ⇒ nova percepção; sem críticas, troca o veto por aprovar; com críticas restantes, mantém o compromisso (VETAR); waiver ⇒ intenção abandonada, crença mantida
Falha e replanejamento	timeout da consulta ⇒ plano falha ⇒ próximo plano aplicável, com ressalva	prazo esgotado ⇒ intenção concluída com bloqueio

6. INTERAÇÕES E COORDENAÇÃO

Comunicação. Entre agentes, mensagem imutável $m = \langle s, r, p, c, o, k \rangle$ (remetente, destinatário, performativo FIPA-ACL (FIPA, 2002a), conteúdo, ontologia `ctrl-fin-v1`, `conversation_id`) com prazo `reply_by`; respostas tardias são descartadas. **A2A é social** (agente ↔ agente; Linux Foundation, 2025); **MCP é instrumental** (agente → fonte de dados; Model Context Protocol, 2026).

Dependência	Situação no domínio	Protocolo
Tarefa	Orquestrador delega subtarefas do DAG (supervisor/especialistas)	`PROT-DEL` (FIPA-Request)
Informação	Resultados obtém custos e orçamento sem acessar regras alheias; **Orçamento pergunta a Controles Internos** se lançamentos irregulares explicam um desvio	`PROT-QRY` (Query-Ref)
Autoridade / norma	Publicação depende do parecer de Controles Internos, que pode **vetar** e sugerir correções; correção, waiver ou prazo voltam a ele	`PROT-CMP` (verificação, veto, correção)
Recurso exclusivo	Um fechamento por (entidade, competência), com TTL	`PROT-LCK` (reserva)
Autorização humana	Ajuste no ERP, alteração de orçamento, publicação	`PROT-APR` (Approval Gate)
Fronteira	Pedido do usuário e resposta final explícita	`PROT-SOL` (FIPA-Request)

Contract Net não é o mecanismo principal (cada subtarefa tem um único papel competente); fica como evolução para várias instâncias do mesmo papel. Os 6 protocolos são **máquinas de estados** (FIPA, 2002b): cada transição válida origina um teste nominal e cada **transição inválida**, um teste negativo (Figura 2; as demais estão em `modelos-editaveis/`, arquivos `protocols_fsm_PROT-*.mmd`).

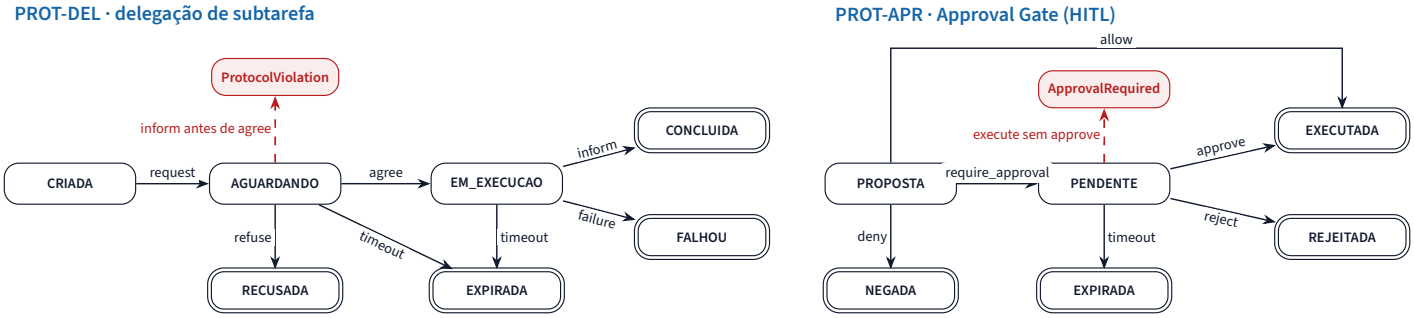


Figura 2: Máquinas de estados de `PROT-DEL` e `PROT-APR`. Borda dupla: estado final; em vermelho, transições inválidas (testes negativos).

Fechar o resultado do mês (Figura 3): o Orquestrador reserva o período, delega em paralelo a Custos e Orçamento, Resultados consulta ambos via A2A, Controles Internos verifica (e pode vetar) e o relatório só é publicado após aprovação humana; todas as mensagens têm o mesmo `conversation_id`, o que permite reconstruir a cadeia causal. **Avaliar o orçamento do trimestre** só lê dados (sem reserva); uma correção proposta por desvio acima do limiar fica retida no Approval Gate (`protocols_sequencia_avaliar_orcamento.mmd`). **Falhas:** sem resposta até `reply_by` ou com `failure`, o Orquestrador reenvia a subtarefa uma vez; na segunda falha libera a reserva, não publica nada e responde `failure` (`REQ-F01`, `TEST-26`).

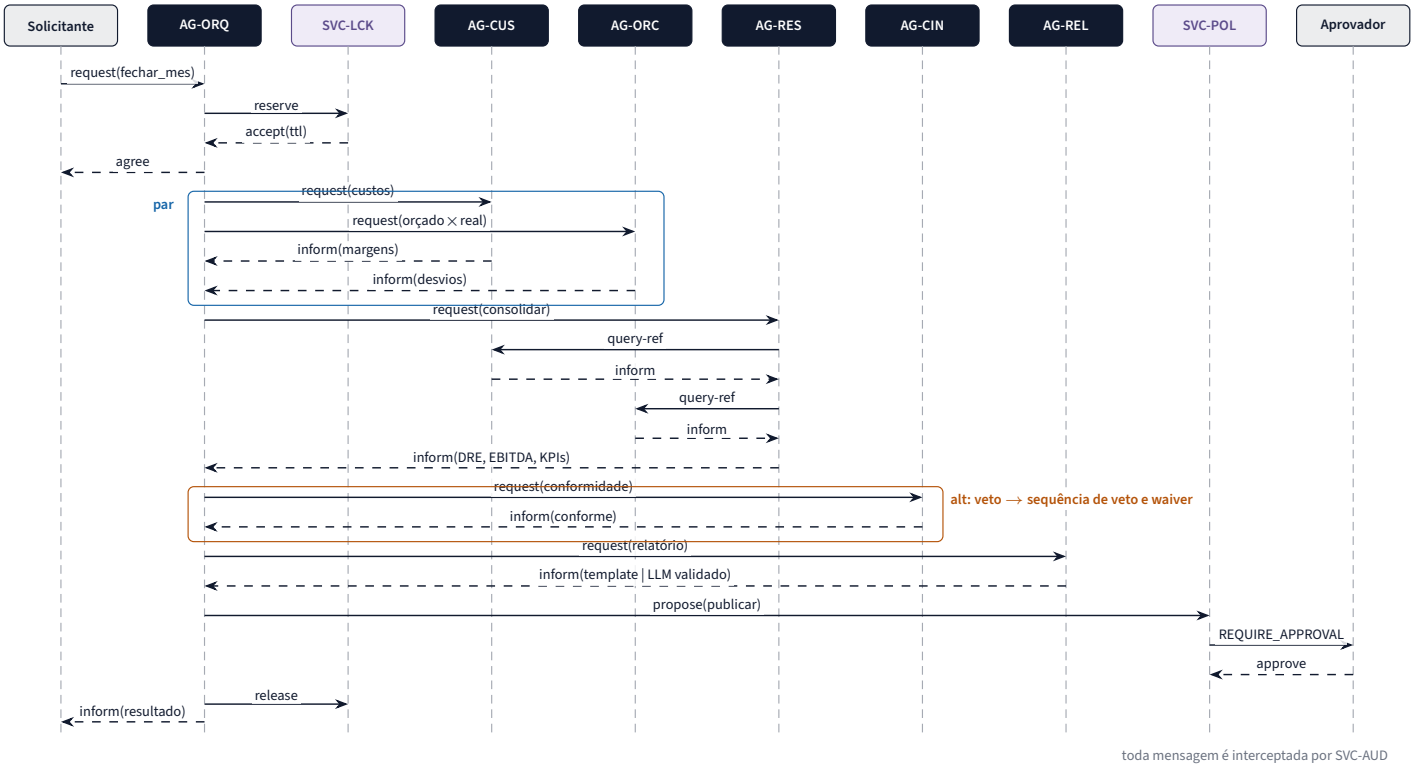


Figura 3: Sequência “fechar o resultado do mês” (fluxo nominal). Veto e waiver: `protocols_sequencia_veto_waiver.mmd`.

Decisões distribuídas. O Orquestrador roteia, controla prazos e reenvios; as decisões de domínio são dos especialistas e do humano:

Decisão	Quem decide	Com que informação
Qual fonte do realizado vale (planilha × ERP)	AG-ORC	fonte primária do porte
Perguntar ou não ao AG-CIN antes de sinalizar um desvio	AG-ORC	crença de desvio e utilidade dos planos
Desvio orçamentário ou problema de controle	AG-ORC	valor contestado informado pelo AG-CIN
Aprovar, apontar, vetar com correção ou vetar; que correção sugerir	AG-CIN	crenças, severidade do porte, quem tem alçada
Manter ou abandonar o veto após a correção	AG-CIN	nova percepção do ERP ou da planilha
Corrigir, aceitar o risco (waiver) ou bloquear	aprovador humano	opções oferecidas pelo AG-CIN
Reenviar a subtarefa ou abortar	AG-ORQ	prazo e tentativas (regra fixa)

Normas e human-in-the-loop (capacidade $\neq$ autorização). Nenhuma proposta de agente ou LLM gera efeito externo sem passar pela **Política de Segurança** (`SVC-POL`) determinística: `ALLOW` (leitura e cálculo internos), `REQUIRE_APPROVAL` (ajuste no ERP, orçamento, publicação; retidos no Approval Gate) ou `DENY` (fora da allowlist do papel; fail-closed).

Norma	Regra	Consequência	Decisão	Imposta por
NORM-01	Efeito externo exige aprovação humana	Ação retida no Approval Gate até approve; timeout expira sem executar	`REQUIRE_APPROVAL`	SVC-POL
NORM-02	Fora da allowlist do papel é negado	Bloqueio fail-closed, sem opção de aprovação, registrado em log	`DENY`	SVC-POL, SVC-MCP
NORM-03	Período em fechamento é exclusivo	reserve-failure explicado; reserva expira por TTL	`DENY`	SVC-LCK
NORM-04	Não conformidade crítica bloqueia publicação	Publicação vetada até correção reavaliada ou waiver humano justificado	`DENY`	SVC-POL
NORM-05	LLM não calcula números nem autoriza ações	Texto descartado e substituído pelo template; proposta tratada como não autorizada	`DENY`	SVC-MOD, SVC-POL
NORM-06	Logs e memória sem segredos nem dados pessoais desnecessários	Redaction; se a sanitização falhar, a gravação é recusada (fail-closed)	`OBRIGACAO`	SVC-AUD, SVC-MEM
NORM-07	LLM só por flag, só em papéis permitidos, dentro da cota	Chamada LLM bloqueada e agente segue em modo determinístico (template)	`DENY`	SVC-MOD
NORM-08	Somente saída aprovada vira memória	Não é indexada em embeddings nem no grafo	`DENY`	SVC-MEM

7. MÉTRICAS DE SUCESSO E RASTREABILIDADE

As métricas serão coletadas dos traces JSONL (`SVC-AUD`) em cenários sintéticos com gabarito e seeds controlados (a partir da DSM2), sempre contra a baseline em workflow.

ID	Métrica	Fórmula	Alvo	Mede
MET-01	Taxa de conclusão de solicitações (**revisada**)	solicitações concluídas com `inform` / total; failure, refuse e not-understood **não** contam	>= 95% nos cenários sem veto nem falha injetada; reportar por cenário	REQ-F01
MET-02	Acurácia numérica contra gabarito	itens de DRE, margens e desvios com |valor - gabarito| <= R$ 0,01 / total de itens	100%	REQ-F02, REQ-F03, REQ-F04
MET-03	Detecção de inconformidades (precisão e recall)	recall e precisão sobre inconformidades plantadas por severidade	recall 100% em críticas; precisão >= 90%	REQ-F05
MET-04	Overhead de comunicação	mensagens A2A por solicitação (comparado ao baseline workflow)	reportar e justificar; sem alvo fixo	REQ-F01, REQ-F04
MET-05	Contenção por guardrail	ações restritas bloqueadas antes do efeito sem aprovação / ações restritas tentadas	100%	REQ-S01, REQ-S02
MET-06	Consistência numérica do texto gerado	relatórios LLM com 100% dos números iguais ao núcleo ou com fallback / relatórios LLM	100%	REQ-S03, REQ-F06
MET-07	Completude de trace	solicitações cuja cadeia causal é reconstruível pelo conversation_id / total	100%	REQ-O01, REQ-O02, REQ-O04
MET-08	Custo por solicitação	tokens de entrada/saída e custo estimado por solicitação, flag ligada vs desligada	custo zero com flag desligada; dentro da cota com flag ligada	REQ-O03, REQ-C01
MET-09	Latência do fechamento	tempo (lógico e de parede) da solicitação até a resposta final vs baseline	reportar distribuição em 10 seeds	REQ-F01, REQ-NF01
MET-10	Reaproveitamento de memória	análises que citam memória aprovada relevante / análises com memória disponível	>= 80% no cenário de dois ciclos	REQ-F07
MET-11	Vazamento em logs	ocorrências de campos proibidos (segredos, dados pessoais) nos arquivos de log e memória	0	REQ-P01
MET-12	Reprodutibilidade	execuções com mesmo seed e mesmas versões que produzem o mesmo hash / execuções	100%	REQ-NF01, REQ-NF02
MET-13	Taxa de resposta explícita (**nova**)	solicitações com inform, failure, refuse ou not-understood / total	100%	REQ-F01
MET-14	Distribuição decisória (**nova**)	decisões e deliberações fora do Orquestrador / total da solicitação	reportar contra o baseline (0% por construção)	REQ-F03, REQ-F05

A cadeia **Problema** → **Requisito** → **Objetivo** → **Papel/Agente** → **Protocolo/Norma** → **Componente** → **Teste** → **Métrica** vem de uma **fonte única** (`models/*.yaml`). O script `tools/trace.py` falha diante de ID órfão, link quebrado ou requisito sem objetivo, papel, protocolo/norma, teste ou métrica, e gera a documentação navegável, que publica esta mesma matriz: **18/18 requisitos (100%) com cadeia completa**. Dos 45 testes, 33 já são executados pela suíte da DSM2 (e2e, integração e uso real no navegador); os demais dependem de serviços da DSM3.

Problema	Requisito	Objetivo	Agente	Protocolo / Norma	Teste	Métrica
PROB-01	REQ-F01	G-01	ORQ	SOL, DEL	TEST-01, TEST-02, TEST-03, TEST-26	MET-01, MET-04, MET-09
PROB-02	REQ-F02	G-02	CUS	DEL	TEST-04	MET-02
PROB-03	REQ-F03	G-03	ORC	DEL, QRY	TEST-05	MET-02
PROB-01	REQ-F04	G-04	CUS, ORC, RES	QRY, DEL	TEST-06, TEST-07	MET-02, MET-04
PROB-04	REQ-F05	G-05	CIN, ORQ	CMP, NORM-04	TEST-08, TEST-09	MET-03
PROB-05	REQ-F06	G-06	REL	DEL, NORM-05, NORM-07	TEST-10, TEST-15	MET-06
PROB-07	REQ-F07	G-08	CUS, ORC, REL, RES	APR, NORM-08	TEST-11	MET-10
PROB-08	REQ-S01	G-09	ORC, ORQ, REL	APR, NORM-01, NORM-02	TEST-12, TEST-13	MET-05
PROB-01, PROB-04	REQ-S02	G-01, G-05	ORQ	LCK, NORM-03	TEST-14	MET-05
PROB-05, PROB-06	REQ-S03	G-06, G-09	ORC, REL, RES	APR, NORM-05	TEST-15	MET-06
PROB-06	REQ-O01	G-07	CIN, CUS, ORC, ORQ, REL, RES	DEL, NORM-06	TEST-16	MET-07
PROB-06	REQ-O02	G-07	ORC, REL, RES	NORM-06, NORM-07	TEST-17	MET-07
PROB-06	REQ-O03	G-07	ORC, REL, RES	NORM-07	TEST-18, TEST-22	MET-08
PROB-06	REQ-O04	G-07	APR, SOL	NORM-06	TEST-19	MET-07
PROB-06	REQ-C01	G-07, G-09	ORC, REL, RES	NORM-07	TEST-20, TEST-21, TEST-22	MET-08
PROB-06	REQ-P01	G-07	CIN, ORQ, REL	NORM-06	TEST-23	MET-11
PROB-06	REQ-NF01	G-07	ORQ, REL	DEL, NORM-07	TEST-10, TEST-24	MET-09, MET-12
PROB-06	REQ-NF02	G-07	CIN, REL	NORM-07	TEST-25	MET-12

8. PORTE DA EMPRESA, FONTES DE DADOS E CHECKPOINTS

Regras base por porte. Alçadas, severidades, materialidade, fonte primária do realizado, ciclos de correção e pesos dos desejos BDI vêm de uma base normativa por porte (`models/portes.yaml`), percebida pelos agentes por uma tool MCP. O porte segue a LC 123/2006 (ME até R$ 360 mil; EPP até R$ 4,8 milhões de receita bruta anual) e a classificação do BNDES (média até R$ 300 milhões); acima disso, sociedade de grande porte (Lei 11.638/2007), com CPCs completos e auditoria independente. A materialidade segue a NBC TA 320 e, sem pessoas para segregar funções, admite-se controle compensatório (COSO, 2013).

Regra	Micro	Pequena	Média	Grande
Norma contábil	ITG 1000	NBC TG 1000	NBC TG 1000 ou CPCs	CPCs + auditoria
Dados	planilhas (sem ERP)	sistema simples	ERP	ERP
SoD	não crítica (revisão do sócio)	crítica	crítica	crítica
Competência fora do período	não crítica	não crítica	não crítica	crítica (corte)
Materialidade do desvio	15% e R$ 500	12% e R$ 2 mil	10% e R$ 5 mil	5% e R$ 50 mil
Pesos AG-CIN (conformidade:prazo)	10:8	10:6	10:5	10:3

Empresas sem ERP. Modelos Excel (em branco e um exemplo por porte) são preenchidos pela empresa, validados e lidos pelos agentes por um servidor MCP de Excel, com proveniência `arquivo#aba`; correções aprovadas são gravadas de volta na planilha (modo manual).

Checkpoints do DSMA (Cancian, 2026, seção 5.16). CP1 cenário e justificativa: §1 (feito); CP2 requisitos, papéis e arquitetura: §3–§4 (feito); CP3 modelo formal, protocolos e métricas: §5–§7 (feito); CP4 executável reproduzível com baseline, CP5 comunicação com testes negativos e CP11 suíte de testes: DSM2 (feitos); CP6 coordenação, CP7 tools, CP8 conhecimento com proveniência, CP10 segurança e observabilidade e CP12 experimento: iniciados na DSM2 e completados na DSM3/DSM4; CP9 memória: DSM3; CP13 integração e demonstração: DSM4. O mapa completo, com os artefatos, está na documentação navegável (página *Checkpoints CP1–CP13*).

ARTEFATOS DA ENTREGA

Pasta `entregas/dsm1/` do repositório:

- `documentacao/`: este documento, versão 2 (`main-v2.tex` e `main-v2.pdf`); a versão 1 entregue (`main.tex`, `main.pdf`) foi preservada;
- `modelos-editaveis/`: os 11 diagramas Mermaid editáveis (`.mmd`);
- `diagramas/`: as imagens desses diagramas (`.png`, uma por `.mmd`);
- `README.md` e `USO_DE_IA.md`.

Os modelos AOSE ficam em `models/*.yaml`, na raiz do repositório, e são validados por `tools/trace.py`. A implementação correspondente (protótipo, cognição BDI, comparação com o baseline e dashboard) está em `entregas/dsm2/` e na documentação navegável.

REFERÊNCIAS

Bresciani, P. et al. (2004). “Tropos: an agent-oriented software development methodology”. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* 8.3, pp. 203–236.

Brasil (2006). *Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006* (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), art. 3.º.

Brasil (2007). *Lei n.° 11.638, de 28 de dezembro de 2007*, art. 3.º (sociedades de grande porte).

CFC — Conselho Federal de Contabilidade. *ITG 1000 — Modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte*; *NBC TG 1000 — Contabilidade para pequenas e médias empresas*; *NBC TA 320 — Materialidade no planejamento e na execução da auditoria*.

COSO (2013). *Internal Control — Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Cancian, R. L. (2026). *Sistemas Multiagentes Inteligentes*. Material didático da disciplina INE5628, versão rascunho 0.26.09. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.

FIPA (2002a). *FIPA ACL Message Structure Specification*. SC00061G. Foundation for Intelligent Physical Agents.

FIPA (2002b). *FIPA Request Interaction Protocol Specification*. SC00026H. Foundation for Intelligent Physical Agents.

Linux Foundation (2025). *Agent2Agent (A2A) Protocol Specification*. `https://a2a-protocol.org` (acesso em 06/10/2026).

Model Context Protocol (2026). *Model Context Protocol: Introduction*. Versão 2026-07-28. `https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro` (acesso em 06/10/2026).

Kinny, D. e M. Georgeff (1991). “Commitment and effectiveness of situated agents”. *Proceedings of IJCAI-91*, pp. 82–88.

Padgham, L. e M. Winikoff (2004). *Developing Intelligent Agent Systems: A Practical Guide*. Chichester: John Wiley & Sons.

Rao, A. S. e M. P. Georgeff (1995). “BDI agents: from theory to practice”. *Proceedings of ICMAS-95*, pp. 312–319.

Wooldridge, M., N. R. Jennings e D. Kinny (2000). “The Gaia methodology for agent-oriented analysis and design”. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* 3.3, pp. 285–312.